Lucas Neumann

Engenheiro de Software Sênior — Precificação, Risco e Ferramentas de IA

São Paulo, SP · +55 55 99966-4032 · neumann.m.lucas@gmail.com
linkedin.com/in/lucas-mneumann · github.com/neumann-mlucas · neumann-mlucas.github.io/cv

Resumo

Cinco anos construindo sistemas de precificação e risco no buy side e no sell side: gestora de investimentos, mesa de mercados emergentes (FICC) do Bank of America e hedge fund. Derivativos de juros, crédito e câmbio, Bloomberg MARS, plataformas PMS, VaR, expected shortfall e gregas — com base em Python, Go e cloud.

Experiência

BWGI · Engenheiro de Software Sênior — 2025–atual

- Levei a precificação front-office via **Bloomberg MARS** de prova de conceito a produção diária, ampliando a cobertura de precificação para novas classes de produtos. Fluxo automatizado de ponta a ponta (geração de carteiras, envio via SFTP/S3, ingestão de relatórios), com testes de regressão e monitoramento no Datadog.
- Construí mapeamentos MARS de juros, crédito, câmbio e renda fixa — IRS (compensados, OIS, CPI), CDS, TRS, termos de moeda/NDFs, opções de barreira e digitais, títulos, certificados de depósito e compromissadas — tratando convenções de cotação, escala de nocional e tickers compostos.
- Integrei Bloomberg (MARS, Data License), um PMS de fornecedor e outros provedores de dados por meio de pipelines ETL que cobrem diversos fundos e milhares de instrumentos por dia, com conciliação automática contra a precificação legada.
- Projetei um novo pipeline de dados de risco — saída do motor de risco → PostgreSQL → BI — com tabelas de gregas e fatores de risco e um controle de qualidade de dados (conciliação entre camadas, outliers por z-score robusto), executado diariamente por fundo.
- Principal plantonista dos sistemas de precificação e risco em produção.

Bank of America · Engenheiro de Software, AVP — 2023–2025

FICC Mercados Emergentes. Consultor BRQ (2023); contratado como AVP (2024).

- Construí e operei a infraestrutura de curvas em tempo real da mesa de derivativos e câmbio de mercados emergentes: market data e marcações dos traders chegando ao sistema de precificação sell side em **questão de segundos**, além da publicação intradiária e de fechamento das curvas em bases de dados internas; fiz o onboarding de novos engenheiros na stack de curvas.
- Levei à produção e mantive estável a integração em tempo real da **PTAX** com o Banco Central — serviço de alta disponibilidade e tolerância a falhas quase nula, em que qualquer falha gera risco reputacional.
- Mantive frameworks de curvas de juros e inflação e ferramentas de precificação de títulos para traders de câmbio e derivativos, com suporte diário à mesa em produção.

Apex Capital · Desenvolvedor de Software — 2021–2022

Hedge fund

- Papel transversal com pesquisa, economia e operações: DBA, análise de dados e relatórios, web scraping, dashboards de risco em Streamlit e automação de rotinas em Excel.
- Migrei as rotinas do fundo do Agendador de Tarefas on-premises para Airflow na AWS, com versionamento, CI, testes automatizados e Docker.

Competências

Engenharia
Python, Go, Rust, SQL (PostgreSQL, Snowflake), Airflow/Astronomer, MongoDB, Redis, Docker, Kubernetes, AWS, Datadog, MCP

Sistemas financeiros
Bloomberg MARS & Data License, Arcesium, MSCI Barra, S&P Global, Qlik Sense

Domínio
Juros, crédito, câmbio, renda fixa; precificação de derivativos; VaR, expected shortfall, gregas

Idiomas
Português (nativo), Inglês (fluente)

Formação

UNICAMP — Universidade Estadual de Campinas
Mestrado em Físico-Química
2018–2020
Simulação computacional de proteínas (bolsa CNPq); uso diário de clusters HPC, Python, Julia, C, C++ e Linux.

Projetos

git-archaeologist (Rust)
CLI rápida que extrai séries temporais do histórico git (LOC, sobrevivência de coortes, acoplamento, hotspots) em TSV, CSV, JSON ou Parquet.

visidata-rs (Rust)
Explorador de dados para terminal inspirado no VisiData: CSV, Parquet, JSON, Excel e SQLite; Polars, Ratatui, Lua.

StringArt.jl (Julia)
Arte generativa: transforma fotos em padrões de string art.

MonteCarloArt.jl (Julia)
Arte generativa: imagens pontilhistas por amostragem Monte Carlo.